

Contents

1	考点 1: 回归对冲和主成分分析	2
	题号 1 考察: 掌握回归对冲 (根据收益率变化关系调整对冲比例)	2
	题号 2 考察: 理解对冲方法 (DV01 对冲无法处理收益率分散性)	3

1 考点 1: 回归对冲和主成分分析

1. Assume that a trader is making a relative value trade, selling a U.S. Treasury bond and correspondingly purchasing a U.S. Treasury TIPS. Based on the current spread between the two securities, the trader shorts \$120 million of the nominal bond and purchases \$105.6 million of TIPS. The trader then starts to question the amount of the hedge due to changes in yields on TIPS in relation to nominal bonds. He runs a regression and determines from the output that the nominal yield changes by 1.0352 basis points per basis point change in the real yield. Would the trader adjust the hedge, and if so, by how much?

假设一个交易员正在做一个相对价值交易，卖出一张美国国债，同时购买一张美国国债 TIPS。根据当前两个证券之间的利差，交易员卖出 \$120M 名义债券，买入 \$105.6M TIPS。然后，交易员开始质疑 TIPS 收益率变化与名义债券收益率变化之间的关系。他进行回归分析，并从输出中确定名义收益率每变化 1 个基点，实际收益率变化 1.0352 个基点。交易员是否会调整对冲，如果是，调整多少？

A. No.

B. Yes, by \$3.12 million (purchase additional TIPS)
是的，需要额外购买 \$3.12M 的 TIPS。

C. Yes, by \$3.15 million (sell a portion of the TIPS)
是的，需要卖出部分 TIPS。

D. Yes, by \$2.88 million (Purchase additional TIPS)
是的，需要额外购买 \$2.88M 的 TIPS。

答案:B

解析:

步骤 1: 理解对冲条件

- 完全对冲需要：名义债券的美元久期变化 = TIPS 的美元久期变化

- 即： $MD_n \times P_n \times \Delta y_n = MD_r \times P_r \times \Delta y_r$

步骤 2: 原始对冲假设

- 原始头寸：卖空 \$120M 名义债券，买入 \$105.6M TIPS
- 原始假设： $\Delta y_n = \Delta y_r$ (名义收益率变化等于实际收益率变化)
- 因此： $MD_n \times 120 = MD_r \times 105.6$

步骤 3: 根据回归结果调整

- 回归显示： $\Delta y_n = 1.0352 \times \Delta y_r$
- 新的对冲条件：

$$MD_n \times 120 \times \Delta y_n = MD_r \times P_r \times \Delta y_r$$

- 代入 $\Delta y_n = 1.0352 \times \Delta y_r$ ：

$$MD_n \times 120 \times 1.0352 \times \Delta y_r = MD_r \times P_r \times \Delta y_r$$

- 化简： $MD_n \times 120 \times 1.0352 = MD_r \times P_r$

步骤 4: 计算新的 TIPS 头寸

- 从步骤 2: $MD_n = \frac{105.6}{120} \times MD_r$
- 代入步骤 3 的结果：

$$\frac{105.6}{120} \times MD_r \times 120 \times 1.0352 = MD_r \times P_r$$

- 化简： $105.6 \times 1.0352 = P_r$
- 因此： $P_r = 108.72$ million

步骤 5: 计算调整金额

- 需要增加的 TIPS 头寸： $108.72 - 105.6 = 3.12$ million
- 因此需要额外购买 \$3.12M 的 TIPS。

考察: 掌握回归对冲（根据收益率变化关系调整对冲比例）

2. If a trader is creating a fixed income hedge, which hedging methodology would be least effective if the trader is concerned about the dispersion of the change in the corporate bond yield for a particular change in the government bond yield?

假设一个交易员正在创建一个固定收益对冲，如果交易员担心公司债券收益率变化与政府债券收益率变化之间的分散性，哪种对冲方法最无效？

A. One-variable regression hedge.
单变量回归对冲。

- B. DV01 hedge
DV01 对冲。
- C. Two-variable regression hedge.
双变量回归对冲。
- D. Principal components hedge.
主成分对冲。

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 单变量回归对冲可以捕捉公司债和政府债收益率变化之间的关系。

B 选项正确。

- DV01 对冲假设公司债和政府债的收益率变化幅度相同，无法处理两者之间的分散性。具体来说：
 - DV01 对冲基于收益率平行移动的假设
 - 无法反映信用利差的变化
 - 忽略了收益率曲线的非平行移动

C 选项错误。

- 双变量回归对冲可以更好地捕捉收益率变化的分散性。

D 选项错误。

- 主成分对冲可以处理收益率曲线的各种变化形态。

考察： 理解对冲方法（DV01 对冲无法处理收益率分散性）